

Quiz Evaluación II

En cada caso realice todo el desarrollo ordenado, no olvide de dar respuesta a la pregunta planteada.

1. De acuerdo con la última encuesta sobre las lesiones más comunes sufridas por deportistas de élite, se tiene la siguiente información

Lesiones más comunes	Número de deportistas
Esguince de tobillo	$[(8x^2 - 5) + 4]^2$
Desgarro muscular	$(2x + 7)^2 - (4x - 7)$
Tendinopatías	$(3x - 2)(3x + 4)$
Fracturas	$(5x + 3)(3 + 5x) - 9$

- a) Determine el número total de lesiones más comunes sufridas por deportistas de élite.
- b) Determine la diferencia entre las lesiones de Esguince de tobillo y Fracturas.
2. Resuelva la siguiente situación: Para cuidar a los adultos mayores se deben vacunar a $(3n^2 + 5n)$ personas y la dosis a aplicar a cada uno es de $(2n + 7)ml$. Determine la cantidad de ml total que se deben emplear en la totalidad de la dosis.
3. A un paciente con cierta infección se le prescribe un antibiótico. Para el tratamiento completo se requieren x cajas del medicamento, cada una con $(x^2 - x + 72)$ comprimidos. Si debe tomar $(x^2 - 9x)$ comprimidos diarios ¿cuántos días dura el tratamiento?
4. El director de un hospital compró una cantidad de insumos médicos de

$$Q = \frac{x^2 - 5x + 6}{x - 3} [\text{unidades}]$$

a un valor de

$$P = \frac{x^3 + x^2 + 4x + 4}{x^2 - x - 2} [\text{dólares}] \text{ la unidad}$$

El costo total C , de los insumos es $C = P \cdot Q$

- a) Simplifique el costo total a su mínima expresión.
- b) Evalúe el costo total para $x = 1.500$
5. Un grupo de investigadores han logrado medir la presencia en el ambiente de cualquier agente (físico, químico o biológico), que son nocivos para la salud. La fórmula encontrada es:

$$C = \left[\frac{x^2 - x - 12}{x^2 - 9} \cdot \frac{x^3 + x^2 - 2x}{x^2 - 2x - 8} : \frac{x - 1}{2x^2 - 6x} \right]$$

Aplicando la factorización y simplificación, encuentre la expresión más reducida que representa la fórmula para C .